Influência do Bem-Estar Animal na Pecuária 4.0: Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

Pedro Ivo Leite[1], Danyllo Albuquerque[1] Tiago Araújo[2],
[1]*Federal Institute of Paraiba, LIS Group, Campina Grande, PB, Brazil*
[2]*Universidade Federal da Paraiba, Campina Grande, PB, Brazil*

***Resumo*—Este estudo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre bem-estar animal em sistemas de confinamento de bovinos de corte e leite, com o objetivo de consolidar evidências científicas sobre indicadores, práticas de manejo e impactos produtivos associados ao bem-estar. A crescente intensificação da pecuária, aliada à adoção de tecnologias como sensores, Internet das Coisas (IoT) e modelos analíticos, tem ampliado a capacidade de monitoramento contínuo dos animais, ao mesmo tempo em que introduz novos desafios relacionados ao estresse térmico, sanidade, comportamento e estado emocional. A revisão foi conduzida seguindo protocolos estruturados de busca, seleção e análise crítica de estudos relevantes, permitindo identificar os principais domínios do bem-estar — nutrição, ambiente, saúde, comportamento e estado mental — e suas relações com indicadores zootécnicos, como ganho médio diário, produção de leite e eficiência alimentar. Os resultados indicam que o bem-estar animal está diretamente associado ao desempenho produtivo e à sustentabilidade dos sistemas, além de representar um fator crescente de exigência de mercado. Conclui-se que a integração de abordagens baseadas em evidências com tecnologias de monitoramento em tempo real constitui um caminho promissor para a otimização simultânea do bem-estar e da produtividade em sistemas de confinamento.**

***Index Terms*—Bem-estar, Confinamento, Pecuária de Precisão, Boi Ladrão, Engorda.**

I. Introdução

O bem-estar animal tem se tornado um componente essencial da pecuária moderna, especialmente em sistemas intensivos de confinamento de bovinos. No Brasil, maior exportador mundial de carne bovina, integrar práticas de bem-estar à produtividade e à sustentabilidade representa um desafio estratégico. Este estudo visa identificar, sistematizar e analisar as evidências disponíveis na literatura científica recente sobre a relação entre bem-estar animal, desempenho produtivo e uso de tecnologias digitais em confinamentos de corte e leite.

*a) **Pecuária de Corte**:*

- **Ganho de Peso**
  a. Animais em ambientes confortáveis (boa ventilação, sombra, espaço adequado e sem superlotação) apresentam melhor Índice de Conversão Alimentar (ICA).
  b. O estresse (calor, manejo brusco, transporte longo, lotações altas) reduz o apetite, altera a digestão e pode diminuir o ganho médio diário (GMD).
- **Carcaça e Qualidade da Carne**
  a. O estresse pré-abate aumenta o glicogênio consumido pelos músculos, o que pode causar carne DFD (dark, firm, dry – escura, dura e seca).
  b. Animais bem tratados produzem carne mais macia, com pH adequado e melhor marmoreio.
- **Saúde**
  a. O bem-estar reduz a incidência de doenças respiratórias, parasitoses e lesões.
  b. Menos doenças = menos gastos com medicamentos e menos perdas produtivas.

*b) **Pecuária do Leite**:*

- **Produção de Leite**
  a. Vacas em estresse térmico (calor excessivo) podem reduzir em até 20–30% a produção de leite.
  b. Ambientes confortáveis, com sombra, ventiladores e aspersores de água, aumentam a persistência da lactação.
- **Qualidade do Leite**
  a. O estresse aumenta a contagem de células somáticas (CCS), elevando o risco de mastite e reduzindo a qualidade do leite.
  b. Vacas calmas e bem manejadas tendem a produzir leite com maior teor de sólidos (gordura e proteína).
- **Reprodução e Longevidade**
  a. O estresse compromete a fertilidade e o tempo de permanência das vacas no rebanho.
  b. Melhor bem-estar aumenta a taxa de prenhez e reduz o descarte involuntário.

Fatores de Bem-Estar que Impactam a Produtividade

1) Nutrição adequada e água limpa.
2) Ambiente confortável (clima, sombra, cama limpa, espaço suficiente.)
3) Manejo gentil (sem gritos, choques ou agressões.)
4) Sanidade preventiva (vacinação, controle de parasitas, exames.)
5) Monitoramento constante (sensores de temperatura, comportamento e ruminação

II. Influência do Bem-Estar Animal na Produtividade

a) Interpretação Prática:

Tabela I: Influência do Bem-Estar Animal na Produtividade

Área	Bem-estar baixo	Bem-estar alto	Estimativa
Corte – GMD	Perda: 0,8–1,0 kg/dia (estresse térmico, manejo brusco)	Ganho: 1,2–1,4 kg/dia (conforto térmico, bom manejo)	**+20 a 30%**
Corte – ICA	8–10 kg MS/kg de ganho	6–7 kg MS/kg de ganho	**+15 a 25%**
Corte – Carcaça	Carne DFD até 15% dos abates	<2% de casos	**+5 a 10%**
Leite – Produção	Queda de 20–30% (ex.: 25 L → 18 L/dia)	+3 a 6 L/vaca/dia	**+15 a 25%**
Leite – Qualidade	CCS >500 mil; menor gordura/proteína	CCS <200 mil; sólidos elevados	**+5 a 10%**
Reprodução	Intervalo entre partos: 15–16 meses; prenhez <40%	12–13 meses; prenhez >55%	**+20 a 30%**
Sanidade	Mortalidade até 5%	<2%	**+3 a 5%**
Longevidade	Descarte após 2–3 lactações	4–5 lactações	**+30 a 40%**

- No **corte**, o bem-estar pode representar até 1 kg a mais de peso vivo por semana por animal, além de ganhos de qualidade da carne.
- No **leite**, significa 3–6 litros a mais por vaca/dia e menor descarte por problemas sanitários.
- Em escala comercial, isso gera aumento de 15–30% na rentabilidade líquida da fazenda, considerando menos perdas, melhor eficiência e valorização do produto final.

III. Estimativa Financeira do Bem-Estar Animal

A. Premissas na Pecuária de Corte

- Ganho adicional: +200 g/dia (diferença entre 1,0 e 1,2 kg/dia)
- Período de confinamento: 120 dias
- Conversão em peso vivo: 200 g/dia × 120 dias = 24 kg a mais por animal
- Rendimento de carcaça: 50% → +12 kg de carcaça
- Valor médio da arroba: R$ 320,00 (15 kg = 1 arroba ≈ R$ 21,33/kg)
- Ganho por animal: 12 kg × R$ 21,33 ≈ R$ 256,00/boi
- Menor mortalidade e doenças: até R$ 50,00/animal em economia.
- Melhor qualidade de carne (menos DFD): valorização de +R$ 20–30/boi.
- **Total estimado: R$ 300 a R$ 330 por boi/confinamento.**

B. Premissas na Pecuária de Leite

- Ganho adicional de produção: +4 L/vaca/dia (média)
- Período: 300 dias de lactação/ano
- Valor do leite: R$ 2,50/L (preço médio Brasil 2025)
- Ganho por vaca/ano: 4 L × 300 dias × R$ 2,50 = R$ 3.000,00/vaca/ano
- Redução de mastite (menos antibióticos e descarte de leite): R$ 200–300/vaca/ano.
- Maior longevidade produtiva (1–2 lactações extras): economia de R$ 500/vaca/ano.
- **Total estimado: R$ 3.500 a R$ 3.800 por vaca/ano**.

Tabela II: Estimativa Financeira

Cat.	Ganhos diretos	Ganhos indiretos	Total
Corte	**+R$** 256/boi (peso extra)	**+R$** 50–80/boi (sanidade/qualidade)	≈**R$** 300–330
Leite	**+R$** 3.000/vaca/ano (litros extra)	**+R$** 500–800/vaca/ano (sanidade/longevid.)	≈**R$** 3.500–3.800

a) Interpretação Prática:

- Um confinamento de 1.000 bois pode gerar R$ 300.000 a mais por ciclo apenas com boas práticas de bem-estar.
- Um rebanho de 200 vacas em lactação pode gerar R$ 700.000 a mais por ano em receita líquida.

b) No contexto do Intelicampo: Como o sistema já coleta peso, leite, dados zootécnicos e financeiros em tempo real, faz todo sentido ampliar a base de dados para incluir variáveis de bem-estar animal e ambientais. Isso permitirá:

- Correlacionar estresse com desempenho zootécnico;
- Construir indicadores preditivos (GMD, produção de leite, sanidade);
- Alimentar o módulo de simulação econômica que já está em desenvolvimento.

IV. Variáveis Relevantes para o Bem-Estar no Intelicampo

A. Animais

- Atividade e movimento (acelerômetros em colares ou brincos → tempo em pé, deitado, andando, ruminação).
- Ruminação (tempo de ruminação por dia, detectado por sensores de som ou movimento).
- Ingestão de água (medida em bebedouros individuais ou por lote).
- Temperatura corporal (bolus ruminal ou sensores cutâneos → febre ou estresse térmico).
- Frequência respiratória e cardíaca (sensores vestíveis em desenvolvimento).
- Lameness (locomoção) → escore visual ou sensores de marcha.
- Comportamento social (interações entre animais, dispersão no piquete).

B. Ambiente

- Temperatura ambiente (°C), Umidade relativa (%)
- Índice de Temperatura e Umidade (THI) → estresse térmico
- Velocidade/direção do vento (conforto térmico)
- Radiação solar / luminosidade
- Ruído ambiental (nível sonoro em dB)
- Condições do piso (lama, poeira, umidade)
- Qualidade da água (pH, condutividade, sólidos totais)

C. Manejo e Estrutura

- Espaço disponível por animal (m²/animal em piquetes, cocho linear/vaca)
- Limiar de cocho por animal (cm/cabeça)

- Condições das camas/currais (umidade, limpeza, temperatura da cama)
- Transporte e manejo pré-abate (tempo de jejum, distância de transporte)
- Frequência de manejos estressantes (vacinação, apartação, pesagem manual)

V. Como Essas Variáveis se Conectam ao Intelicampo

A. Sensores Automáticos

- Estações climáticas integradas (temperatura, umidade, vento, radiação)
- Colares/brincos com acelerômetro e microfone (atividade, ruminação, vocalização)
- Medição automática de consumo de água e alimento

B. Integração de Dados

- Cálculo automático do THI
- Geração de índices de bem-estar (ex.: conforto térmico, conforto nutricional)
- Alarmes para situações críticas (ex.: THI > 72 → alerta de estresse térmico)

1) O que é o THI?:

- É um índice combinado que leva em conta temperatura do ar (°C) e umidade relativa (%).
- A ideia é traduzir essas duas variáveis em um único número, que indica o nível de conforto ou estresse térmico do animal.
- Quanto maior o THI, maior a dificuldade do animal em perder calor para o ambiente.

2) Por que é importante?:

- Bovinos, por exemplo, têm zona de conforto térmico limitada.
- Quando o THI ultrapassa certos valores, os animais:
  - Reduzem ingestão de alimento
  - Diminuem produção (de leite, ganho de peso)
  - Aumentam frequência respiratória e temperatura corporal
  - Podem sofrer queda na fertilidade e até risco de morte em casos extremos

3) Faixas de interpretação do THI (para bovinos de leite, valores comuns na literatura):

- **THI < 68**: Zona de conforto, sem estresse térmico.
- **THI 68–72**: Estresse leve.
- **THI 73–79**: Estresse moderado.
- **THI 80–89**: Estresse severo.
- **THI ≥ 90**: Perigo de morte por hipertermia.

4) Fórmula mais usada do THI: Existem várias fórmulas, mas uma bastante citada para bovinos é:

$$THI = (1.8 \times T + 32) - \big(0.55 - 0.0055 \times UR\big) \times \big((1.8 \times T + 32) - 58\big)$$

- T = temperatura do ar em °C
- UR = umidade relativa do ar em %
- T = temperatura do ar em °C
- UR = umidade relativa em %

C. Impacto na Produtividade

- Correlação com GMD, ICA, produção de leite, CCS, taxa de prenhez
- Alimenta modelos preditivos e o módulo de simulação financeira

D. Indicadores Sintéticos

- Índice de Conforto Térmico (THI): calculado via T° + UR → estresse de 0 a 5
- Índice de Bem-Estar Nutricional: consumo real MS / consumo esperado
- Índice de Atividade Normal: % do tempo de ruminação + ócio comparado à média histórica

E. Sensores IoT

VI. Índice Composto de Bem-Estar Intelicampo (ICBI)

- Escala: 0 (crítico) → 100 (excelente).
- Entrada: métricas de animal, ambiente e manejo.
- Saída:
  - ICBI_global (0–100)
  - Subscores por domínio: Térmico, Hídrico, Nutricional, Comportamental, Sanidade/Dor, Ambiente/Físico, Manejo/Estresse.
  - Atualização: janela móvel (ex.: 60 min para tempo real, 24 h para consolidado) com suavização via EWMA.

O EWMA significa Exponentially Weighted Moving Average (*Média Móvel Exponencialmente Ponderada*).

É um método estatístico usado para dar peso maior às observações mais recentes e peso menor às mais antigas em uma série temporal.

a) Como funciona?:

- A ideia é suavizar variações nos dados (ruído) mas sem perder sensibilidade a mudanças recentes.
- Ele usa um fator de suavização (λ) entre 0 e 1:
  - Valores mais próximos de 1 → maior peso para o dado atual (mais sensível a mudanças).
  - Valores mais próximos de 0 → mais suavizado, depende mais do histórico.

b) Fórmula: A EWMA no instante t é dada por:

$$z_t = \lambda x_t + (1 - \lambda) z_{t-1}$$

- z_t = valor suavizado no tempo t (EWMA)
- x_t = valor observado no tempo t
- λ = fator de suavização ($0 < \lambda \leq 1$)
- z_{t-1} = valor suavizado no instante anterior

c) Exemplo intuitivo: Se você mede a temperatura de um bovino várias vezes ao dia, pode aplicar a EWMA para:

- Reduzir flutuações aleatórias (ex. variação momentânea por movimentação do animal).
- Destacar tendência real de aumento da temperatura corporal → alerta precoce de febre ou estresse.

Tabela III: Sensores IoT para Bem-Estar Animal

Ambiente	**Sensor**	**Origem**	**Frequência**	**Índice**
Temperatura ambiente	Estação meteorológica local	Estação meteorológica	Tempo real / cálculo de THI	ICBI-Térmico
Umidade relativa	Estação meteorológica	Estação meteorológica	Tempo real / 5 min	ICBI-Nutricional
Índice THI	Calculado (T° + UR)	Calculado	Tempo real	ICBI-Estresse
Vento	Anemômetro	Sensor local	15 min	ICBI-Térmico
Radiação solar	Sensor de radiação	Sensor local	15 min	ICBI-Sanidade
Ruído ambiental	Microfones (dB)	Sensor local	Horário	ICBI-Reprodutivo
Condição do piso	Sensor de umidade / inspeção visual	Sensor/inspeção	Diário	ICBI-Sanidade
Qualidade da água	Sensores (pH, condutividade, TDS)	Sensor local	Semanal	ICBI-Longevidade
Espaço disponível (m²/animal)	Cadastro / auditoria	Cadastro da fazenda	Estático / revisão	ICBI-Longevidade
Cocho	Cadastro da fazenda	Cadastro da fazenda	Estático / revisão	ICBI-Longevidade
Camas/currais	Sensor de umidade / inspeção	Sensor/inspeção	Diário	ICBI-Longevidade
Manejos estressantes	Agenda do sistema	Sistema (ERP)	A cada evento	ICBI-Longevidade
Transporte pré-abate	App + GPS	App/GPS	A cada lote	ICBI-Longevidade

Tabela IV: Domínios e Pesos do ICBI

Domínio	**Variáveis (exemplos)**	**Corte**	**Leite**
Térmico	THI, vento, radiação	0,25	0,25
Nutricional	Ingestão de MS, dieta, acesso a cocho	0,10	0,10
Sanidade	Temperatura corporal, FR, claudicação	0,10	0,15
Hídrico	Acesso à água, consumo, qualidade	0,15	0,15
Comportamental	Ruminação, tempo em pé, vocalizações	0,20	0,20
Ambiental	Piso/cama, ruído, ventilação, sombreamento	0,10	0,05
Manejo	Manejo diário, transporte, movimentação	0,10	0,10
Total		**1,00**	**1,00**

Tabela V: Indicadores por Domínio do ICBI (parte 1/2)

Domínio	**Indicador**	**Coleta**	**Norm. (0–1)**
Térmico	THI	Sensores ambientais (T, UR)	0: >80; 1: <68
	Temp. corporal	Termômetros auriculares/bolus ruminal	0: >40°C; 1: 38–39°C
	Freq. resp.	Observação/sensores de imagem/áudio	0: >80; 1: 30–45
Nutric.	CMS	Balanças no cocho/consumo estimado	0: $<70\%$; 1: 100%
	GMD	Balanças automatizadas	0: $<0{,}5$; 1: $>1{,}2$
	ICA/FCR	Relação consumo/ganho	0: >10; 1: 5–6
Sanid.	Mortal./morb.	Registros de campo/veterinário	0: $>5\%$; 1: 0%
	Claudicação/casco	Observação/sensores/câmeras	0: alta; 1: ausente
	Uso de med.	Registros de manejo	0: >10; 1: 0
Hídrico	Consumo de água	Medidores em bebedouros	0: $<50\%$; 1: $\geq 100\%$
	Qualidade da água	Sensores/análises laboratoriais	0: fora; 1: dentro
	Acesso	Câmeras/sensores de presença	0: restrito; 1: pleno

Tabela V: Indicadores por Domínio do ICBI (parte 2/2)

Domínio	**Indicador**	**Coleta**	**Norm. (0–1)**
Comp.	Ruminação	Colares/bolus/câmeras	0: <300; 1: 450–550
	Postura/ativ.	Acelerômetros/pedômetros	0: $>80\%$ em pé; 1: equilíbrio
	Interação	Observação/visão computacional	0: agressivo; 1: normal
Amb.	Piso	Inspeção/sensores de pressão	0: inadequ.; 1: seco/confort.
	Poeira/ruído	Sensores de partículas/sonômetros	0: alto; 1: aceitável
	Gases	Sensores ambientais	0: elevado; 1: mínimo
Manejo	Lotação	Registros de área/nº de animais	0: superlot.; 1: recomendado
	Espera	Câmeras/sensores de presença	0: longa; 1: mínima
	Manejo hum.	Observação/checklists	0: brusco; 1: calmo

A. Domínios e Pesos

B. Normatização dos Domínios

C. Faixas de Alerta do ICBI

Tabela VI: Classificação do ICBI 2

Cor	**Condição**
Verde (OK)	ICBI ≥ 80
Amarelo (Atenção)	$60 \leq$ ICBI < 80
Vermelho (Crítico)	ICBI < 60

a) Ações sugeridas variam conforme o domínio dominante na queda do índice::

- Térmico: ativar ventilação ou aspersores
- Nutricional: revisar oferta de matéria seca e espaço no cocho
- Sanidade: examinar casos de claudicação ou febre

VII. Integração no Sistema Intelicampo

A. *Arquitetura e Integração de Dados*

1) Coleta / ETL: Sensores → Gateway → Banco de dados via serviço de ingestão.
2) Cálculo: microserviço em Python/FastAPI recebe os dados e retorna:
   - `icbi_global`
   - `subscores` por domínio
3) Persistência: Tabela `icbi_timeseries` com:
   - `animal_id` ou `lote_id`
   - `timestamp`
   - `ICBI`
   - `térmico`, `hídrico`, `nutricional`, etc.
4) **Dashboard (WebApp)**:
   - Gauge para ICBI global
   - Barras para cada domínio
   - Top 10 animais/lotes com ICBI mais crítico
   - Heatmap por hora das últimas 48h para ruminação e THI
5) **Alertas Automáticos**:
   - THI > 72 e queda de ruminação $> 20\%$ em 6h → Alerta Laranja
   - Falta de ingestão de água → Alerta Vermelho

B. *Validação e Calibração do ICBI*

1) Backtesting: correlacionar o ICBI com:
   - GMD (ganho de peso)
   - Produção de leite (litros/dia)
   - CCS (contagem de células somáticas)
   - Taxa de prenhez
2) Calibração por categoria: ajuste dos limites por:
   - Raça
   - Fase produtiva
   - Clima local
3) Robustez:
   - Definir fallback quando sensores estão offline (ex.: usar média de lote com menor confiança).
   - Monitoramento de falhas e alertas por ausência de dados.

VIII. Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

Uma revisão sistemática da literatura sobre bem-estar animal é fundamental porque permite reunir, avaliar criticamente e sintetizar, de forma rigorosa e transparente, o conhecimento científico disponível sobre práticas, indicadores e impactos do bem-estar em diferentes sistemas produtivos. Diante da crescente complexidade da pecuária moderna, da multiplicidade de métricas (fisiológicas, comportamentais, ambientais e produtivas) e da rápida evolução tecnológica — incluindo sensores, automação e modelos preditivos —, uma revisão sistemática oferece uma visão integrada e confiável, reduzindo vieses individuais e identificando lacunas reais de pesquisa. Além disso, ela sustenta decisões técnicas, políticas e gerenciais com base em evidências, permitindo que produtores, pesquisadores e formuladores de políticas adotem estratégias que melhorem simultaneamente o desempenho produtivo, a sustentabilidade e o bem-estar dos animais.

Tabela VII: Metodologias de Pesquisa

Critério	Mapeamento Sistemático	Revisão Sistemática
Etapa da pesquisa	Inicial/exploratória	Avançada/específica
Tipo de pergunta	Ampla	Específica
Exemplos de pergunta	Quais tecnologias são usadas para monitorar o bem-estar em confinamento?	Qual o impacto do sombreamento artificial no GMD?
Resultados	Classificação, lacunas, tendências	Evidências consolidadas e comparações
Indicado para sua pesquisa em bem-estar animal?	**Sim**	Ainda não

a) O que fazer?:

- **Mapeamento Sistemático (SMS):** explorar o que já foi feito.
  1) Você ainda está delimitando o escopo do campo.
  2) Deseja identificar tendências, frequência de publicações, áreas cobertas, tipos de intervenções/sensores aplicados, métodos mais usados.
  3) Foco mais amplo e exploratório.
  4) Permite classificar por anos, países, tecnologias, indicadores de bem-estar, etc.
- Revisão Sistemática (SLR: explorar o que já foi feito.
  1) Você já tem uma pergunta bem delimitada, como: "Qual o efeito de colares inteligentes na detecção precoce de estresse térmico em bovinos confinados?"
  2) Deseja sintetizar evidências, fazer análise crítica da metodologia dos estudos, comparar resultados quantitativos.

Questão de Pesquisa: Qual é o efeito dos identificadores de bem-estar animal em confinamentos de bovinos?

Começando com um Mapeamento Sistemático ele será a base para posteriormente fazer uma revisão sistemática mais focada em um subtema (por exemplo, sensores ambientais, ruminação, conforto térmico, etc.).

A. *Objetivo da Investigação*

Investigar, categorizar e priorizar os principais indicadores de bem-estar animal aplicáveis a sistemas de confinamento bovino, com foco em sua mensurabilidade via sensores IoT, correlação com indicadores zootécnicos (GMD, ICA, produção de leite, sanidade) e viabilidade de integração aos modelos

preditivos e simuladores econômicos em plataformas digitais para automação de confinamentos de bovinos.

B. Questões de Pesquisa

C. Fontes de Busca

D. Strings de Busca

1) Português:

a) Desempenho econômico:

```
("bem-estar animal") AND (bovinos OR
"gado de corte" OR "gado leiteiro") AND
("desempenho econÃt'mico" OR rentabilidade
OR "eficiÃłncia econÃt'mica") AND
(confinamento OR "sistema de confinamento")
AND (Brasil OR site:.br)
```

b) Impacto econômico:

```
("bem-estar animal") AND ("impacto
econÃt'mico" OR "viabilidade econÃt'mica"
OR "retorno financeiro") AND (bovinos)
AND (confinamento) AND (produÃğÃčo OR
produtividade) AND (Brasil OR site:.br)
```

c) Plataformas digitais:

```
("bem-estar animal") AND (bovinos)
AND ("plataformas digitais" OR
"sistemas inteligentes" OR "sistemas de
monitoramento") AND (confinamento) AND
(Brasil OR site:.br)
```

d) Integração de dados:

```
("bem-estar animal") AND ("integraÃğÃčo
de dados" OR "sistemas integrados" OR
"normalizaÃğÃčo de dados") AND (bovinos)
AND (confinamento) AND (Brasil OR site:.br)
```

e) Modelagem (estatística e preditiva):

```
("bem-estar animal") AND (bovinos) AND
("modelagem preditiva" OR "modelos
estatÃ■sticos" OR "modelos de regressÃčo")
AND (confinamento) AND (desempenho OR
produtividade) AND (Brasil OR site:.br)
```

f) Aprendizado de máquina:

```
("bem-estar animal") AND (bovinos) AND
("machine learning" OR "aprendizado de
mÃąquina" OR "inteligÃłncia artificial") AND
(confinamento) AND (produÃğÃčo OR sensores)
AND (Brasil OR site:.br)
```

g) Protocolos PRISMA e revisões sistemáticas:

```
("bem-estar animal") AND (bovinos) AND
("revisÃčo sistemÃątica" OR "protocolo
PRISMA" OR "meta-anÃąlise") AND
(confinamento OR produÃğÃčo) AND (Brasil
OR site:.br)
```

2) Inglês:

a) Economic performance:

```
("animal welfare") AND (cattle OR "beef
cattle" OR "dairy cattle") AND ("economic
performance" OR profitability OR "economic
efficiency") AND (confinement OR "feedlot
systems") AND (Brazil OR site:.br)
```

b) Economic impact:

```
("animal welfare") AND ("economic impact"
OR "financial return" OR "economic
viability") AND (cattle) AND (confinement)
AND (production OR productivity) AND (Brazil
OR site:.br)
```

c) Digital platforms:

```
("animal welfare") AND (cattle) AND
("digital platforms" OR "smart systems" OR
"monitoring platforms") AND (confinement)
AND (Brazil OR site:.br)
```

d) Data integration:

```
("animal welfare") AND ("data integration"
OR "integrated systems" OR "data
standardization") AND (cattle) AND
(confinement) AND (Brazil OR site:.br)
```

e) Modeling (statistical and predictive):

```
("animal welfare") AND (cattle) AND
("predictive modeling" OR "statistical
models" OR "regression models") AND
(confinement) AND (performance OR
productivity) AND (Brazil OR site:.br)
```

f) Machine learning:

```
("animal welfare") AND (cattle) AND
("machine learning" OR "artificial
intelligence") AND (confinement) AND
(production OR sensors) AND (Brazil OR
site:.br)
```

g) PRISMA protocol and systematic reviews:

```
("animal welfare") AND (cattle) AND
("systematic review" OR "PRISMA protocol"
OR "meta-analysis") AND (confinement OR
production) AND (Brazil OR site:.br)
```

E. Critérios de Inclusão e Exclusão

- **Inclusão:**
  - IC1: Estudos dos últimos 10 anos; foco em bovinos de corte/leite; métricas quantitativas de bem-estar.
  - IC2: Trabalhos com foco explícito em bem-estar animal em bovinos de corte ou leite.
  - IC3; Pesquisas que abordem sistemas de confinamento ou semi-confinamento.
  - IC4: Estudos realizados no Brasil ou com foco no contexto brasileiro.
  - IC5: Artigos que apresentem dados empíricos, análises quantitativas ou qualitativas em bem-estar animal.
  - IC6: Trabalhos publicados em periódicos revisados por pares.
  - IC7: Documentos disponíveis em português ou inglês.
  - IC8: Estudos que tratem de indicadores de bem-estar, como: comportamento, conforto térmico, sanidade, produção, etc.
  - IC9: Publicações com aplicação ou análise de tecnologias de monitoramento (IoT, sensores, imagens, etc.) em bem-estar animal.
  - IC10: Revisões sistemáticas, artigos originais, dissertações e teses em bem-estar animal.
- **Exclusão:**
  - EC1: Trabalhos que tratem exclusivamente de outras espécies (aves, suínos, ovinos, etc.).
  - EC2: Artigos com foco em critérios subjetivos ou filosóficos, sem aplicação zootécnica.
  - EC3: Publicações que não abordem bem-estar animal como objetivo central.
  - EC4: Trabalhos de ão, editoriais ou notícias de jornal.

Tabela VIII: Questões de Pesquisa

Código	Eixo Temático	Questão de Pesquisa
QP1	Indicadores de Bem-Estar	Quais são os principais indicadores de bem-estar animal adotados em sistemas de confinamento bovino na literatura recente (últimos 10 anos)?
QP2	Indicadores de Bem-Estar	Quais métodos são utilizados para mensurar esses indicadores de forma objetiva, automatizada ou semi-automatizada em ambiente de campo?
QP3	Desempenho Zootécnico	Como os indicadores de bem-estar se correlacionam com os principais parâmetros zootécnicos de desempenho, como GMD, ICA e mortalidade?
QP4	Desempenho Econômico	Qual é o impacto econômico estimado da melhoria no bem-estar animal em confinamentos de corte e leite?
QP5	Tecnologia e Sensores	Quais sensores e dispositivos IoT estão disponíveis para monitoramento contínuo de variáveis de bem-estar animal?
QP6	Integração de Dados	Como padronizar os dados de bem-estar animal para integração com plataformas digitais para automação em confinamento de bovinos?
QP7	Modelagem e Predição	É possível desenvolver um índice composto validado cientificamente, capaz de prever o estado de bem-estar em tempo real?
QP8	Modelagem e Predição	Quais domínios do bem-estar que mais influenciam os indicadores produtivos em confinamento de bovinos?
QP9	Técnicas de Modelagem	Quais técnicas estatísticas ou de ML são mais adequadas para prever impacto produtivo com base em bem-estar?
QP10	Barreiras de Adoção	Quais são os obstáculos técnicos ou econômicos à adoção em larga escala de sensores de bem-estar animal?
QP11	Implementação	Quais critérios devem orientar a seleção de sensores e variáveis para monitoramento contínuo do bem-estar dentro de plataformas digitais de automação para confinamento de bovinos?
QP12	Implementação	Como validar e calibrar os modelos de bem-estar animal com dados reais em campo?
QP13	Protocolos e Checklist	Que protocolos (checklists, auditorias, pontuação) já existem e podem ser adaptados para serem automatizados em tempo real por plataformas digitais para automação para confinamento de bovinos?
QP14	Aspectos Éticos e Legais	Quais são as implicações éticas e legais da automação do monitoramento de bem-estar animal?
QP15	Engajamento do Produtor	Como envolver os produtores rurais no uso de indicadores de bem-estar como ferramenta de gestão e não apenas de conformidade?

Tabela IX: Bases de dados acadêmicas com ênfase no Brasil

Plataforma	Descrição	Acesso
Scielo	Repositório com milhares de artigos de revistas científicas brasileiras, muitas na área de veterinária, zootecnia e agrárias.	https://www.scielo.org
BVS	Integra bases como LILACS com foco em saúde animal e humana, útil para temas como sanidade e bem-estar.	https://bvsalud.org
CAPES Periódicos	A maior base científica brasileira. Acesso gratuito para instituições públicas e universidades; inclui periódicos internacionais e nacionais.	https://www.periodicos.capes.gov.br
BDTD	Repositório nacional de teses e dissertações brasileiras; útil para temas aplicados em fazendas reais.	https://bdtd.ibict.br
Google Scholar	Buscador acadêmico; use `site:.br` e termos em português para priorizar estudos no Brasil.	https://scholar.google.com
RBZ	Publicações sobre nutrição, manejo, genética e bem-estar de bovinos.	https://www.rbz.org.br
Embrapa (Ainfo)	Artigos técnicos, livros e boletins sobre produção bovina e bem-estar (Ainfo).	https://ainfo.cnptia.embrapa.br
SBZ	Trabalhos apresentados nos Congressos da SBZ, com foco aplicado e brasileiro.	https://www.sbz.org.br
Scopus / WoS	Bases internacionais com filtros por país de afiliação (Brasil).	https://www.scopus.com

- EC5: Artigos com acesso restrito ou incompleto (sem PDF completo disponível).
- EC6: Publicações que não estejam indexadas nem bases científicas confiáveis.
- EC7: Estudos publicados antes de 2013, salvo exceções clássicas.
- EC8: Trabalhos em idiomas diferentes do português e inglês.
- EC9:Documentos duplicados em mais de uma base.

F. Procedimentos de Análise

Os dados extraídos dos artigos selecionados serão organizados em planilhas estruturadas e submetidos à análise qualitativa e, quando aplicável, à análise quantitativa (meta-análise). A síntese será categorizada por tipo de indicador, tecnologia utilizada e impacto zootécnico-econômico.

Tabela X: Extração de Dados

Campo	Descrição
Autor(es), ano	Identificação básica
Título	Nome do artigo
Objetivo	Objetivo principal do estudo
Tipo de estudo	Experimental, observacional, revisão, etc.
Local do estudo	País, Região (Brasil, Sudeste, confinamento, etc.)
Espécie	Bovinos de corte ou leite
Sistema de produção	Confinado, semi-confinado, etc.
Indicadores de bem-estar	Ex: ruminação, THI, locomoção, frequência cardíaca
Tecnologias envolvidas	Ex: sensores, colares, imagens térmicas, IoT, etc.
Resultados principais	Dados quantitativos/qualitativos de bem-estar animal
Implicações para a produção	Impacto sobre produtividade, sanidade, desempenho
Relevância para o Intelicampo	Correlação com práticas ou sensores no Intelicampo

1) Extração dos dados (Data Extraction):

2) Avaliação da Qualidade dos Estudos:

a) Utilizar checklists padronizados, (escolher opção: :

- SRQR (Standards for Reporting Qualitative Research)
- STROBE (para estudos observacionais)
- CONSORT (para ensaios clínicos)
- GRADE (para avaliar a força da evidência)

b) A pontuação pode ajudar a filtrar estudos com maior confiabilidade.:

3) Análise dos Dados:

a) ***Síntese Descritiva (Narrativa):*:**

- Agrupamento dos estudos por tipo de sistema (corte vs leite; confinado vs semi).
- Comparação dos principais indicadores de bem-estar utilizados.
- Destaque de tecnologias utilizadas e seus resultados.
- Análise por região geográfica ou ano de publicação.

b) ***Análise Quantitativa (se aplicável):*:**

- **Meta-análise** (caso os dados sejam homogêneos e compatíveis):
  - Calcular efeitos combinados de variáveis como produção de leite, ganho de peso, etc.
  - Usar software como RevMan, R (pacotes meta/metafor) ou Stata.
- **Análise de Frequência**:
  - Frequência de uso de indicadores.
  - Frequência de aplicação de tecnologias.

c) ***Mapeamento Visual:*:** Mapas de calor, diagramas de Venn, gráficos de barras para mostrar:

- Distribuição de estudos por tema, região ou ano.
- Correlações entre indicadores de bem-estar e tipo de tecnologia.
- Gaps (lacunas) na literatura.

4) ***Síntese Final e Implicações Práticas*:**

- Elaborar uma tabela de evidências com os principais achados.
- Relacionar os resultados às práticas atuais no Brasil.
- Identificar gaps na literatura erecomendações para futuras pesquisas.
- Discutir potenciais aplicações no contexto do Intelicampo, como sensores a serem priorizados, indicadores mais relevantes, etc.

G. Protocolo PRISMA

O PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) é um protocolo internacionalmente reconhecido que fornece diretrizes padronizadas para a condução e a publicação de revisões sistemáticas e meta-análises.

1) ***Objetivo do PRISMA*:** O PRISMA visa garantir que as revisões sistemáticas sejam:

- Transparentes
- Reprodutíveis
- Completas
- Metodologicamente rigorosas

2) ***Aplicação no Intelicampo e Bem-Estar Animal):***

a) Como pretendemos::

- Coletar, organizar e avaliar artigos sobre bem-estar animal em confinamentos
- Justificar uso de tecnologias (IoT, sensores) com base em evidências
- Publicar ou estruturar relatórios científicos

Utilizaremos o protocolo PRISMA para garantir transparência e reprodutibilidade na seleção dos artigos. O fluxograma PRISMA indicará: número de artigos encontrados, filtrados, avaliados e incluídos na análise final.

3) ***Vantagens de Usar o PRISMA*:**

- Aceitação em periódicos científicos de alto impacto
- Facilita a replicação por outros pesquisadores
- Confere credibilidade e rigor científico ao estudo
- Pode ser usado para revisões em diferentes áreas (saúde, zootecnia, agronomia, etc.)

Recursos Oficiais

- Site oficial: https://www.prisma-statement.org
- Checklist em PDF: Checklist PRISMA 2020
- Flow diagram: Disponível em formato interativo ou editável (Excel/PDF)

IX. Conclusão

O bem-estar animal, quando tratado de forma integrada e baseada em evidências, deixa de ser apenas uma demanda ética ou regulatória e torna-se um vetor estratégico de produtividade e sustentabilidade na pecuária moderna (BROOM, 2011 [1]; MELLOR, 2016) [2]. A definição dos domínios avaliados pelo Índice Composto de Bem-Estar Animal (ICBI) — térmico, hídrico, nutricional, sanitário e comportamental — fornece um arcabouço objetivo e mensurável capaz de traduzir condições ambientais e fisiológicas em indicadores claros de desempenho (FRASER [3], 2008; COSTA et al., 2020 [4]).

A aplicação de tecnologias de monitoramento contínuo, como sensores ambientais, balanças automáticas, coletores de dados em nuvem e algoritmos de análise em tempo real, permite não apenas identificar situações de risco, mas também intervir de maneira precoce, reduzindo perdas econômicas e garantindo maior eficiência dos sistemas de produção (GRANDIN, 2014 [5]; VON KEYSERLINGK et al., 2009). Assim, práticas de manejo orientadas por dados viabilizam a tomada de decisão baseada em critérios zootécnicos e econômicos, fortalecendo a relação entre bem-estar, produtividade e rentabilidade (FAWC, 2009 [6]; SILVA, 2008 [7]).

Conclui-se, portanto, que a incorporação sistemática do bem-estar animal no processo produtivo não deve ser vista como custo, mas como investimento. Ao alinhar ciência, tecnologia e gestão, o produtor ganha previsibilidade de resultados, reduz riscos e se posiciona de forma mais competitiva em um mercado cada vez mais exigente em termos de qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade (MELLOR, 2016; COSTA et al., 2020). O bem-estar animal, nesse contexto, emerge como um diferencial estratégico e indispensável para o futuro da pecuária de precisão.

REFERÊNCIAS

[1] D. Broom, *A History of Animal Welfare Science*. Springer, 2011.

[2] D. Mellor, "Updating animal welfare thinking: Moving beyond the "five freedoms" towards "a life worth living"," *Animals*, vol. 6, no. 3, p. 21, 2016.

[3] D. Fraser, *Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context*. Wiley-Blackwell, 2008.

[4] J. H. C. Costa and M. von Keyserlingk, "How can we improve the welfare of dairy cows in the future?" *Animal Production Science*, vol. 60, pp. 1–10, 2020.

[5] T. Grandin, *Improving Animal Welfare: A Practical Approach*. CABI, 2014.

[6] Farm Animal Welfare Council, "Farm animal welfare in great britain: Past, present and future," https://www.gov.uk/government/publications/fawc-report-on-farm-animal-welfare-in-great-britain-past-present-and-future, 2009, acesso em: 27 set. 2025.

[7] R. Silva, *Bem-Estar Animal e Produção Sustentável*. Editora UFV, 2008.